

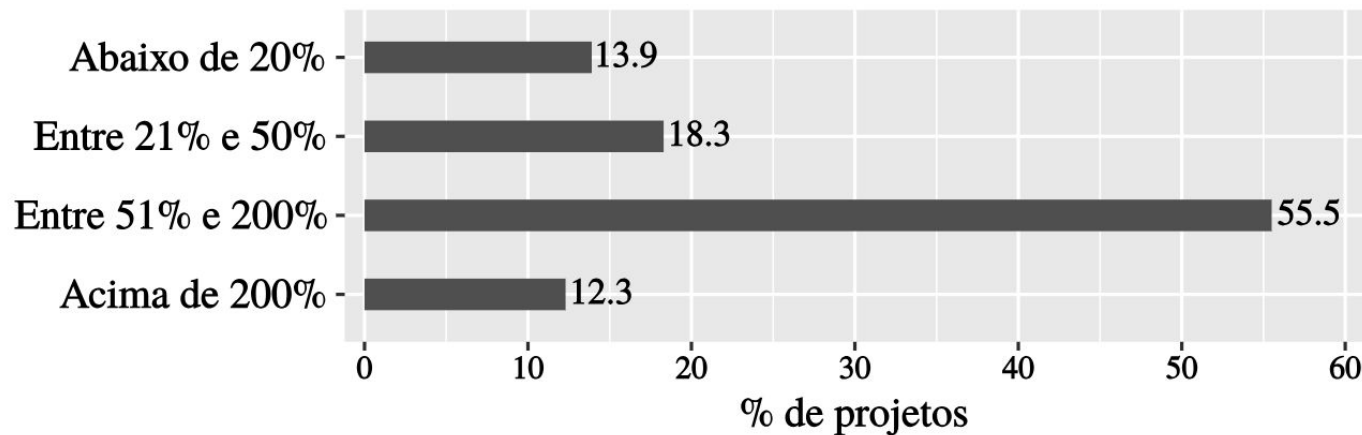
Desenvolvimento Ágil - Scrum

Profa. Rainara Maia Carvalho



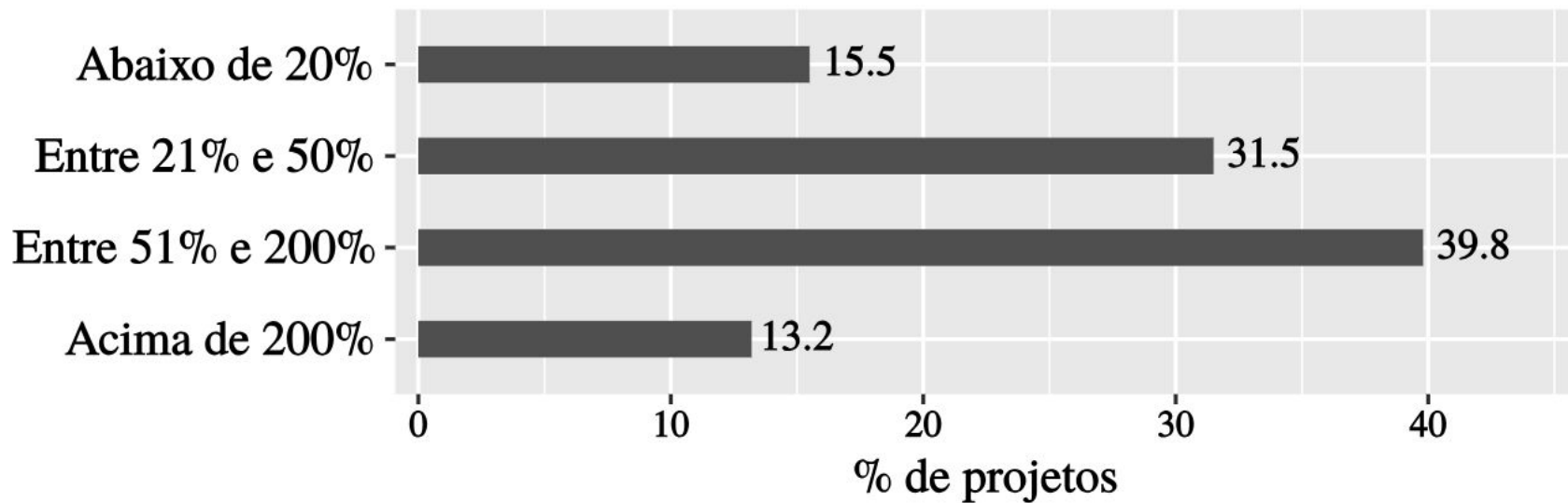
Começou-se a
perceber que
software é diferente
de outros produtos
de Engenharia

CHAOS Report - 1994 (Prazos)



CHAOS Report (1994): percentual de projetos que estourava seus **prazos** (para cada faixa de estouro).

CHAOS Report - 1994 (Custos)



CHAOS Report (1994): percentual de projetos que estourava seus **orçamentos** (para cada faixa de estouro).

Manifesto Ágil



Em 2001, um grupo de profissionais da indústria se reuniu na cidade de Snowbird, no estado norte-americano de Utah

Manifesto Ágil



Por meio deste trabalho, passamos a valorizar:

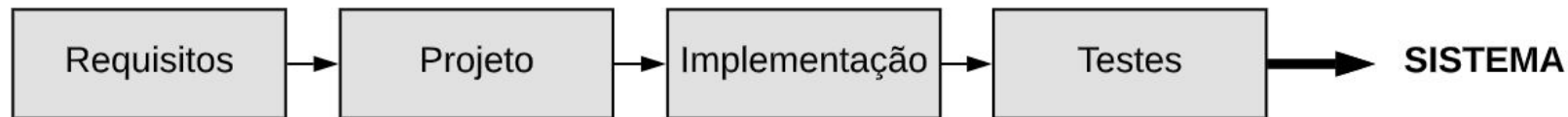
Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas

Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente

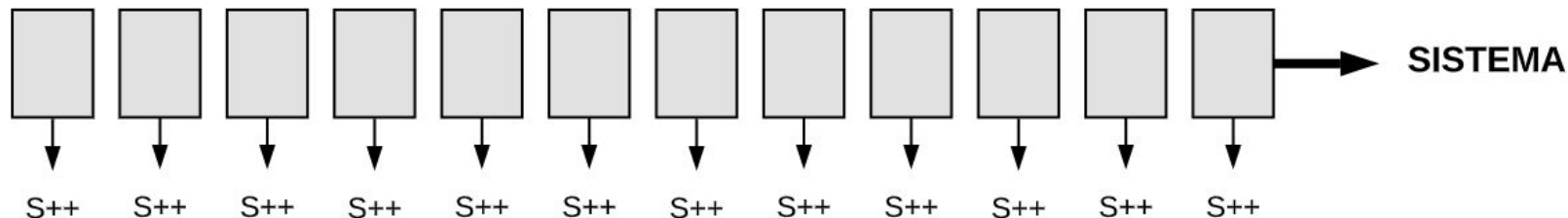
Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos

Resposta a mudanças, mais do que seguir um plano.

Cascata vs Ágil



Desenvolvimento usando um Processo Waterfall. O sistema fica pronto apenas no final.

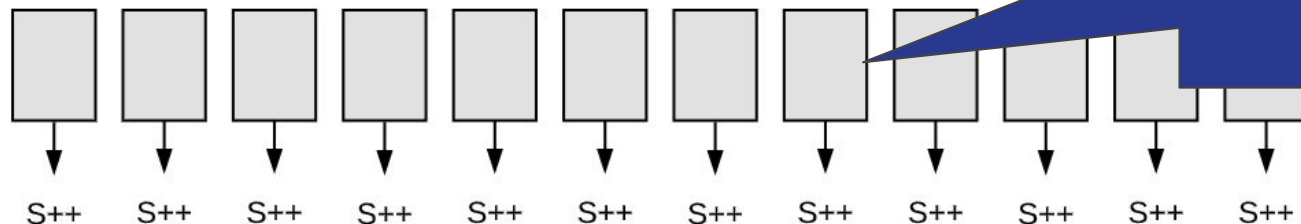


Desenvolvimento usando um Processo Ágil. A cada iteração (representada pelos retângulos) gera-se um incremento no sistema (S++), que já pode ser validado e testado pelos usuários finais.

Cascata vs Ágil



Desenvolvimento usando um Processo Waterfall. O sistema fica pronto



A iteração não é um mini waterfall

Não precisa entregar um sistema em produção

Desenvolvimento usando um Processo Ágil. A cada iteração (representada pelos retângulos) gera-se um incremento no sistema (S++), que já pode ser validado e testado pelos usuários finais.

Características dos Métodos de Desenvolvimento Ágil

Menor ênfase em documentação

Menor ênfase em planos detalhados

Inexistência de uma fase dedicada ao design

Desenvolvimento em times pequenos

Ênfase em novas práticas de desenvolvimento (programação em pares, integração contínua)



Essas características são genéricas e abrangentes; por isso alguns métodos foram propostos para ajudar desenvolvedores a adotar os princípios ágeis, de forma mais concreta.

Surgimento do Scrum

1986

The name Scrum appears in a paper by management experts Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, called "The New New Product Development Game" relating to rugby stressing team collaboration for project success.

1995

Jeff Sutherland and Ken Schwaber come up with process which they presented to the OOPSLA conference in Austin Texas in 1995

2001

Sutherland and Schwaber and 15 other software development leaders created the Manifesto for Agile Software Development. Shortly afterwards the Agile Alliance was founded and the first book on Scrum, "Agile Software Development with Scrum" is published.

2002

The Scrum Alliance was founded by Schwaber and added a certification arm to the organization with Certified Scrum Master programs.

2006

Sutherland creates Scrum Inc. and continues to teach the Certified Scrum courses.

2009

Schwaber Leaves the Scrum Alliance to start up Scrum.org, which offers the professional Scrum series.

2010

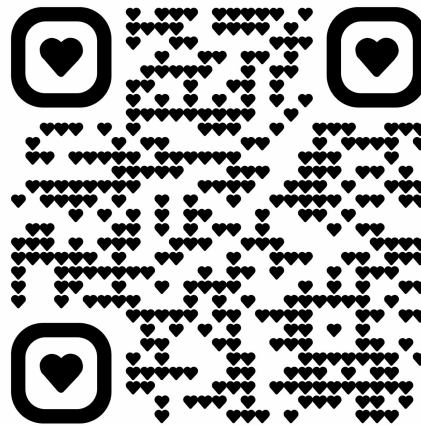
First publication of the Scrum Guide

Ken Schwaber e Jeff Sutherland

O Guia do Scrum

O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo

Novembro de 2020



Acesse o guia aqui

Pilares e Valores do Scrum

Pilares

Transparência

Inspeção

Adaptação

Valores

Compromisso

Foco

Abertura

Respeito

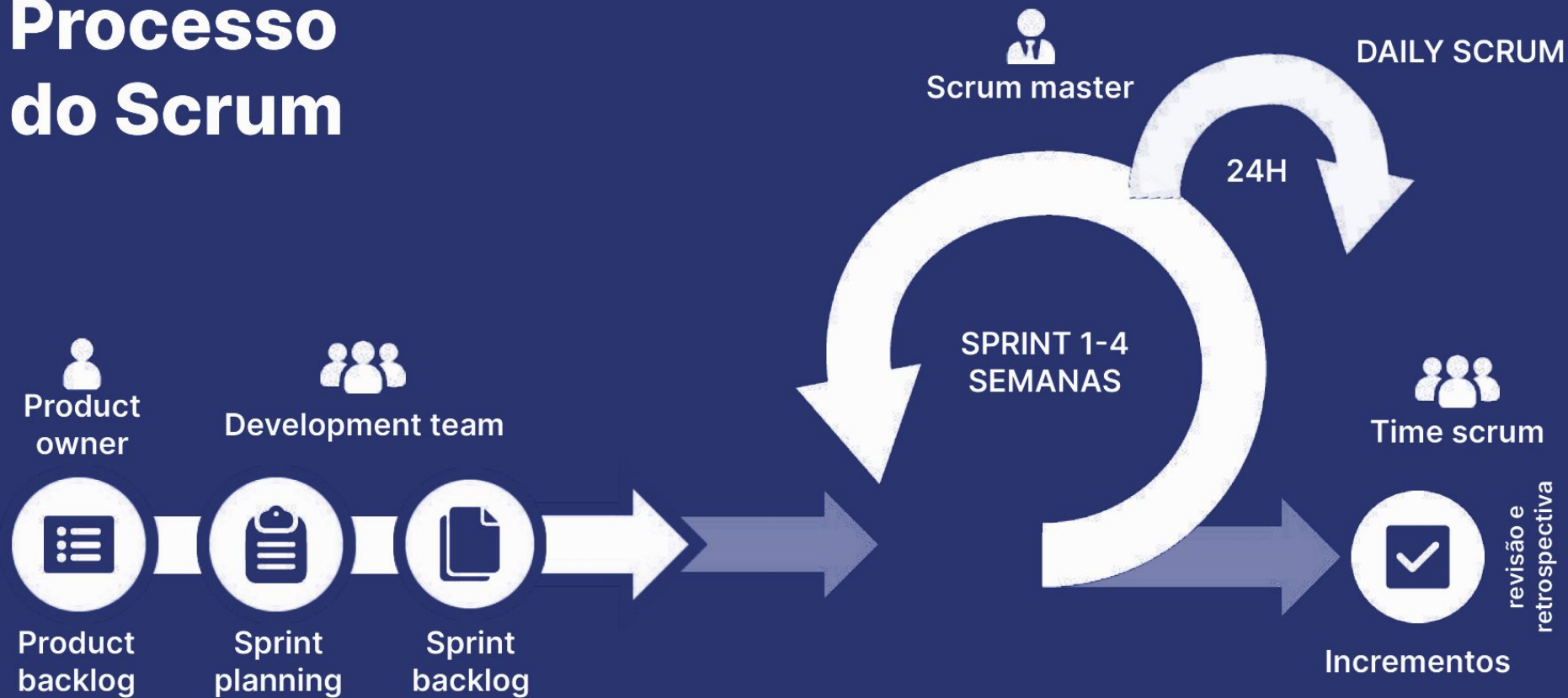
Coragem



Framework Scrum

Papéis, Artefatos e Eventos

Processo do Scrum



Papéis

Define a ocupação de cada membro do time

- Scrum Master
- Product Owner
- Time de Desenvolvimento

Product Owner (P.O)





Product Owner (P.O)

Customizações

Product Owner (P.O)



Stakeholders

Desenvolvedores

Responsabilidades do P.O

- Definir **requisitos** do produto
- Alinhar as entregas do time
- Gerenciar e atualizar **product backlog**
- iniciar e/ou cancelar uma Sprint



Perfil desejável de um P.O.



Maria e Cláudio possuem uma startup que vende sistemas de gestão financeira na nuvem para outras empresas. Para auxiliar no desenvolvimento de software, resolveram aplicar Scrum. Para isso, estão buscando um de seus colaboradores para ser Product Owner. Neste contexto, qual das seguintes alternativas apresenta uma característica (ou perfil desejável) para uma pessoa que deseja se tornar um Product Owner?

- A. Habilidades de comunicação para treinar os membros do time em valores e práticas do Scrum
- B. Experiência técnica em desenvolvimento de software e habilidades de codificação
- C. Compreensão do negócio e das necessidades dos clientes e usuários
- D. Capacidade de gerenciar o desenvolvimento do produto/solução em um projeto

Perfil desejável de um P.O.



Maria e Cláudio possuem uma startup que vende sistemas de gestão financeira na nuvem para outras empresas. Para auxiliar no desenvolvimento de software, resolveram aplicar Scrum. Para isso, estão buscando um de seus colaboradores para ser Product Owner. Neste contexto, qual das seguintes alternativas apresenta uma característica (ou perfil desejável) para uma pessoa que deseja se tornar um Product Owner?

- A. Habilidades de comunicação para treinar os membros do time em valores e práticas do Scrum
- B. Experiência técnica em desenvolvimento de software e habilidades de codificação
- C. Compreensão do negócio e das necessidades dos clientes e usuários**
- D. Capacidade de gerenciar o desenvolvimento do produto/solução em um projeto

Scrum Master



Scrum Master





Scrum Master

Teoria e Prática do Scrum



Time e Organização

Responsabilidades do Scrum Master

- Garantir os valores, práticas e regras do Scrum
- Remover barreiras
- Dar feedbacks
- Garantir a produtividade do time
- Organizar e facilitar eventos Scrum

Scrum Master apenas
orienta, não toma
decisões!



Responsabilidades do Scrum Master



A pessoa Scrum Master atua como líder, apoiando o time na busca pela alta performance, na entrega de um produto de qualidade e no sucesso do projeto como um todo. Qual é a alternativa que traz uma responsabilidade de uma pessoa Scrum Master em relação ao time Scrum?

- A. Definir as tarefas que cada membro da equipe deve realizar.
- B. Resolver todos os conflitos internos na equipe.
- C. Tomar todas as decisões importantes em nome da equipe.
- D. Auxiliar o time a entender e seguir as práticas e os valores do Scrum.

Responsabilidades do Scrum Master



A pessoa Scrum Master atua como líder, apoiando o time na busca pela alta performance, na entrega de um produto de qualidade e no sucesso do projeto como um todo. Qual é a alternativa que traz uma responsabilidade de uma pessoa Scrum Master em relação ao time Scrum?

- A. Definir as tarefas que cada membro da equipe deve realizar.
- B. Resolver todos os conflitos internos na equipe.
- C. Tomar todas as decisões importantes em nome da equipe.
- D. **Auxiliar o time a entender e seguir as práticas e os valores do Scrum.**



Desenvolvedores

Em resumo...

São as pessoas do Scrum Team que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint.

"Faz o produto": devs, designers, testadores...

Guiado pelo Product Owner

A cada sprint, entrega parte da solução



Responsabilidades do time de Desenvolvimento

- Criar um plano para a Sprint, o Sprint Backlog;
- Introduzir gradualmente qualidade aderindo a uma Definição de Pronto;
- Adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da Sprint; e,
- Responsabilizar-se mutuamente como profissionais.



Exercício (papéis e tarefas)

Artefatos

Define a ocupação de cada membro do time

- Product Backlog ou Backlog do Produto
- Sprint Backlog
- Incremento

Product Backlog ou Backlog do Produto

Produto

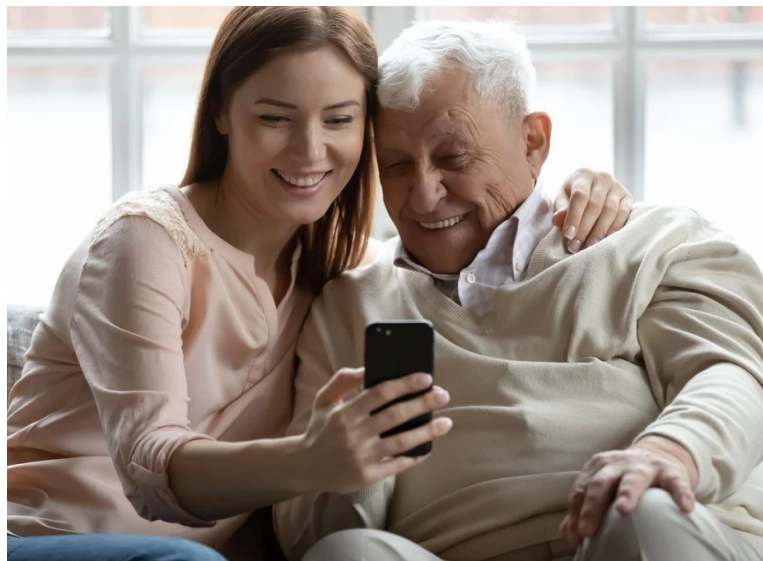
É sempre um veículo de **valor**! Ou seja, resolve o problema de alguém!

Tangível: tudo que podemos tocar. Exemplo: roupa, alimento, ...

Intangível: não podemos tocar. Exemplo: serviço, software, processo...



Imagine a seguinte situação...



Você resolve abrir o seu negócio.
Sua proposição é um aplicativo
para ajudar **pessoas idosas** a não
esquecerem de tomar as suas
medicações.

- Definir funcionalidades
- Entender perfil / contexto



Antes de qualquer projeto começar, é imprescindível que a equipe de desenvolvimento de produto saiba pelo menos o mínimo para poder iniciar o seu trabalho.

É nesse momento do processo que uma lista de ser criada, contendo todas as funcionalidades, necessidades, desafios e qualquer informação que seja fundamental para o trabalho ser iniciado. No Scrum, essa lista é chamada de Product Backlog (Backlog de Produto).

Conteúdo do Backlog

Não existe uma única regra de que tipo de conteúdo o backlog deve ter

De forma geral:

- Necessidades/Desejos das pessoas usuárias da solução desenvolvida;
- Recursos e funcionalidades;
- Melhorias e/ou correções;
- Detalhes do tipo de produto/solução.

Pode conter **qualquer tipo de informação essencial** para o projeto acontecer de acordo com seu contexto.



Compromisso: Meta do Produto

Qualquer tipo de solução é iniciada para resolver um problema ou para atender alguma demanda do mercado como um todo. Esse objetivo específico a ser atendido é o que chamamos no Scrum de meta do produto.

Em resumo, a meta do produto é uma descrição clara do objetivo geral que aquele produto deve cumprir.



Como criar um backlog?

1. Focar na pessoa usuária / cliente (pesquisas)
2. Priorizar itens
3. Atualizar o backlog
4. Ter clareza e objetividade
5. Incluir o time de desenvolvimento
6. Revisar o backlog



Como priorizar o backlog?

- Método 1: Valor de Negócio x Risco
- Método 2: Testes de Suposição
- Método 3: BUC
- Método 4: Scorecard
- Método 5: MoSCoW



Método 1: Valor de Negócio x Risco



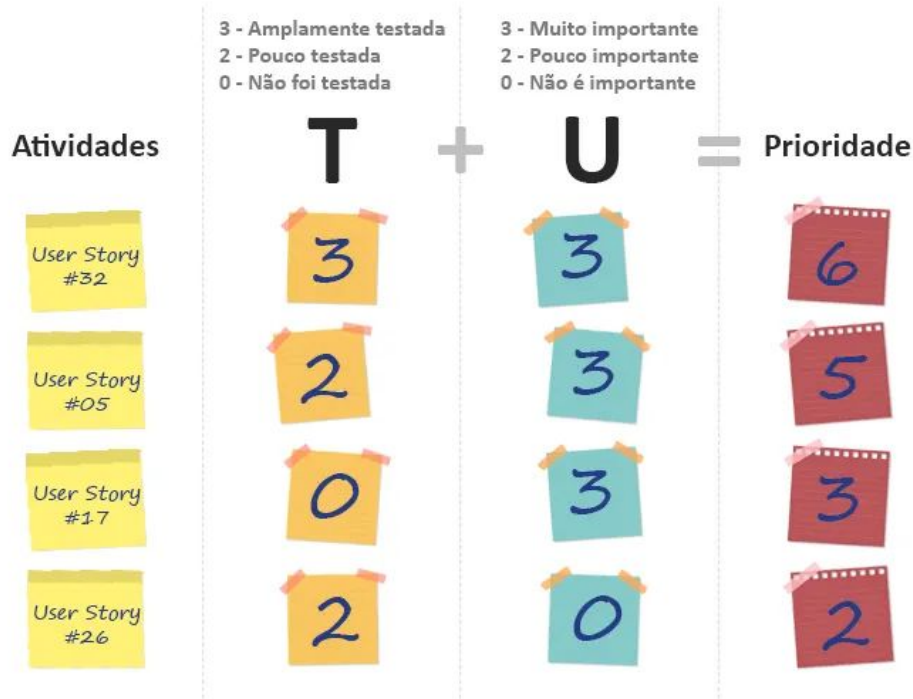
Prós

- É um método relativamente simples, pois não envolve fórmulas complexas.
- Ajuda a focar no que tem mais valor. Atacar os itens mais arriscados primeiro é uma boa estratégia principalmente no início do projeto, pois se precisar de uma mudança de rota, é importante descobrir cedo para diminuir o desperdício.
- Os critérios risco e valor são flexíveis, de forma que pode ser adaptado para Valor x Custo, Valor x Esforço, Custo x Benefício, entre outros.

Contras

- Em alguns contextos apenas 2 critérios de avaliação não serão suficientes.

Método 2: Testes de Suposição



Prós

- Evita que seja empregado esforço em hipóteses não exploradas.
- O benefício para o usuário tem grande peso.
- Seus critérios priorizam a geração de valor para o cliente

Contras

- Poucos times tem um processo estruturado de levantamento e validação de hipóteses antes do desenvolvimento
- Não considera o valor de negócio para empresa

Método 3: BUC

Atividades	Benefício para o Negócio B	Benefício para Usuário U	Custo C	= Prioridade
User Story #55	4	4	2	8
User Story #27	2	3	1	4
User Story #42	3	3	4	2
User Story #10	2	0	1	1

Prós

- Concilia os interesses do usuário e da empresa
- Possibilita simplificar negócios complexos reduzindo a estes 3 critérios
- Pode ajudar a identificar itens que “intuitivamente” teriam uma priorização muito diferente

Contras

- Para ter mais precisão nos benefícios e custos é necessário envolver mais pessoas e nem sempre existe essa disponibilidade.

Método 4: Scorecard

Critério	Experiencia do Usuário	Aumento de receita	Melhorias operacionais	Captação de novos usuários	Retenção de usuários	Total
Peso	30%	30%	10%	15%	15%	100%
Funcionalidade	Pontuação					Prioridade
User story #4	60	80	80	80	80	74
User story #1	50	40	60	80	60	54
User story #2	80	60	40	20	0	49
User story #3	20	80	0	60	20	42
User story #5	40	40	0	0	40	30

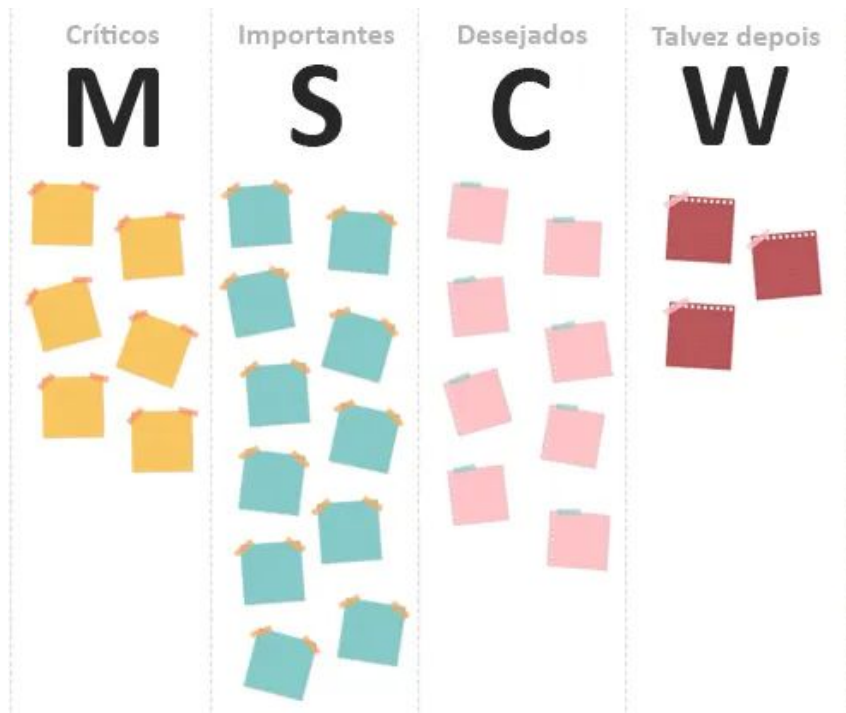
Prós

- Consegue analisar uma ampla quantidade de critérios
- Alinhamento com as partes envolvidas

Contras

- Para ter mais precisão em diversos critérios, pode ser necessário envolver mais pessoas e nem sempre existe essa disponibilidade.
- A escala de valor é muito extensa dificultando a definição de significados claros para os valores das escalas, e certamente impactará a precisão.

Método 5: MoSCoW



M - Podemos seguir com o projeto sem a entrega desta funcionalidade?"

S - Podemos seguir em frente com o projeto se a entrega desta funcionalidade atrasar um pouco?

C - Podemos abrir mão desta atividade até a entrega do projeto?

W - Podemos reintroduzir esta atividade quando o cenário for mais favorável?

Prós

- Categorização simples
- Utiliza linguagem humana (em inglês) para priorizar

Contras

- Apesar de poder ser utilizada para projetos com ou sem prazo definido, funciona melhor se aplicada em um contexto em que têm prazos estabelecidos
- Se houver uma quantidade grande de itens, ainda pode ser necessário priorizar dentro de cada categoria

Exercício (criar e priorizar um backlog)

Sprint Backlog

O que é?

O Sprint Backlog é composto pela Meta da Sprint (por que), o conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint (o que), bem como um plano de ação para entregar o Incremento (como).

O Sprint Backlog é um plano feito por e para os Developers. É uma imagem altamente visível, em tempo real do trabalho que os Developers planejam realizar durante a Sprint para atingir a Meta da Sprint. Consequentemente, o Sprint Backlog é atualizado ao longo da Sprint conforme mais é aprendido. Deve ter detalhes suficientes para que eles possam inspecionar seu progresso na Daily Scrum.



Compromisso: Meta da Sprint

A Meta da Sprint é o único objetivo da Sprint

A Meta da Sprint é criada durante o evento Sprint Planning e então adicionada ao Sprint Backlog





Incremento

O que é?

Um incremento é um trampolim concreto em direção a Meta do produto. Cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores e completamente verificado, garantindo que todos os incrementos funcionem juntos. A fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável.

Vários incrementos podem ser criados em uma Sprint. A soma dos incrementos é apresentada na Sprint Review



Compromisso: Definição de Pronto

A Definição de Pronto é uma descrição formal do estado do Incremento quando ela atende às medidas de qualidade exigidas para o produto.

A Definição de Pronto cria transparência ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de qual trabalho foi concluído como parte do Incremento.

Se um item do Product Backlog não atender à Definição de Pronto, ele não poderá ser liberado ou mesmo apresentado na Sprint Review. Em vez disso, ele retorna ao Product Backlog para consideração futura.



Eventos

Os eventos são usados no Scrum para criar regularidade e minimizar a necessidade de reuniões não planejadas. O ideal é que todos os eventos sejam realizados no mesmo horário e local para reduzir a complexidade.

- Sprint
 - Sprint Planning
 - Daily Scrum
 - Sprint Review
 - Sprint Retrospective
-

Sprint

Sprints são o coração do Scrum, onde ideias são transformadas em valor.

São eventos de duração fixa de um mês ou menos (2-4 semanas) para criar consistência. Uma nova Sprint começa imediatamente após a conclusão da Sprint anterior.

Todo o trabalho necessário para atingir a meta do Produto, incluindo Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review e Sprint Retrospective, acontece dentro de Sprints.

Nenhuma mudança é feita que coloque em risco a meta da Sprint;

Uma Sprint pode ser cancelada se a Meta da Sprint se tornar obsoleta. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint



Sprint Planning

A Sprint Planning inicia a Sprint ao definir o trabalho a ser realizado na Sprint.

A Sprint Planning aborda os seguintes tópicos:

- **Tópico um: Por que esta Sprint é valiosa? (meta)**
 - O Product Owner propõe como o produto pode aumentar seu valor e utilidade na Sprint atual. Todo o Scrum Team então colabora para definir uma **Meta da Sprint** que comunica porque a Sprint é valiosa para os stakeholders
- **Tópico dois: O que pode ser feito nesta Sprint? (itens)**
 - Por meio de discussão com o Product Owner, os Developers selecionam itens do Product Backlog para incluir na Sprint atual. O Scrum Team pode refinar esses itens durante este processo, o que aumenta a compreensão e a confiança.
- **Tópico três: Como o trabalho escolhido será realizado? (plano)**
 - Para cada item do Product Backlog selecionado, os Developers planejam o trabalho necessário para criar um Incremento. Isso geralmente é feito
 - decompondo itens do Product Backlog em itens de trabalho menores de um dia ou menos.
- A Sprint Planning tem um Timebox definido **com duração máxima de oito horas para uma Sprint de um mês**. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto.

Daily Scrum

O propósito da Daily Scrum é inspecionar o progresso em direção a Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário, ajustando o próximo trabalho planejado.

A Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os Developers do Scrum Team. Para reduzir a complexidade, é realizado no mesmo horário e local, todos os dias úteis da Sprint.

As Daily Scrums melhoram as comunicações, identificam os impedimentos, promovem rápida tomada de decisões e consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões.



Sprint Review

Inspecionar o resultado da Sprint e determinar as adaptações futuras.

O Scrum Team apresenta os resultados de seu trabalho para os principais stakeholders e o progresso em direção a Meta do Produto é discutido.

O Scrum Team e os stakeholders revisam o que foi realizado na Sprint e o que mudou em seu ambiente. Com base nessas informações, os participantes colaboram sobre o que fazer a seguir.

O Product Backlog também pode ser ajustado para atender a novas oportunidades. A Sprint Review é uma sessão de trabalho e o Scrum Team deve evitar limitá-la a uma apresentação.

A Sprint Review é o penúltimo evento da Sprint e tem um Timebox com prazo **máximo de quatro horas para uma Sprint de um mês**. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto.



Sprint Retrospective

O propósito da Sprint Retrospective é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia

O Scrum Team inspeciona como foi a última Sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua Definição de Pronto.

A retrospectiva conclui a Sprint. É limitada pelo Timebox de no **máximo três horas para uma Sprint de um mês**. Para Sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto



Exercício (pesquisar empresas/instituições que utilizam o scrum, descrever como usam e se há algo diferente...)





Dúvidas?

rainara@ufc.br